Порядок числа

Разбор урока



1. Порядок числа

Пример. Докажите, что при $n > 1$ число $2^n - 1$ не делится на n.

Доказательство. Предположим противное: $n \mid 2^n - 1$. Пусть p — наименьший простой делитель n. Число $2^n - 1$ нечётно, поэтому n нечётно и $p \geqslant 3$. Пусть $d = \operatorname{ord}_p 2$. Из $p \mid 2^n - 1$ по главному свойству $d \mid n$, а по теореме Ферма $d \mid p - 1$.

Каждый простой делитель d делит $p - 1$, то есть меньше p, и делит n — это противоречит выбору p. Значит, у d нет простых делителей, $d = 1$, и $p \mid 2^1 - 1 = 1$. Противоречие.

Замечание. Приём «взять наименьший простой делитель» работает, когда порядок должен делить и n, и $p - 1$: у этих чисел нет общих простых делителей.

A1. Пусть p — простое число, $p > 3$. Докажите, что если сравнение $x^2 + x + 1 \equiv 0 \pmod{p}$ разрешимо, то $p \equiv 1 \pmod{6}$.

Доказательство. Пусть $x^2 + x + 1 \equiv 0 \pmod{p}$. Тогда

$$x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1) \equiv 0 \pmod{p},$$

то есть $x^3 \equiv 1$; в частности, $p \nmid x$. Если $x \equiv 1$, то $x^2 + x + 1 \equiv 3$, и $p \mid 3$, а $p > 3$. Значит, $x \not\equiv 1$, порядок x по модулю p не равен 1 и делит 3, то есть равен 3. По теореме Ферма $3 \mid p - 1$. Кроме того, p нечётно и $p - 1$ чётно. Итак, $6 \mid p - 1$.

Замечание. Та же мысль, что в сравнениях про $p = 4k + 3$ и $x^2 + 1$: там $x^2 \equiv -1$ даёт порядок 4, и $4 \mid p - 1$.

A2. Пусть p — простое число, $p > 2$. Докажите, что любой простой делитель числа $2^p - 1$ имеет вид $2kp + 1$.

Доказательство. Пусть q — простой делитель $2^p - 1$. Число $2^p - 1$ нечётно, поэтому $q \neq 2$. Порядок $d = \operatorname{ord}_q 2$ делит p и не равен 1, потому что $2^1 - 1 = 1$ на q не делится. Число p простое, поэтому $d = p$, и по теореме Ферма $p \mid q - 1$. Число $q - 1$ чётно, а p нечётно, так что $2p \mid q - 1$, то есть $q = 2kp + 1$.

A3. Найдите все такие пары натуральных чисел a и k, что для всякого натурального n, взаимно простого с a, число $a^{k^n+1}-1$ делится на n.

Ответ: $a=1$, k — любое натуральное. **Ход.** При $a=1$ число $a^{k^n+1}-1$ равно нулю и делится на любое n.

Пусть $a \geqslant 2$. Число $n=a^k-1$ взаимно просто с a: общий делитель делит a^k и a^k-1. По модулю n имеем $a^k \equiv 1$, поэтому

$$a^{k^n+1} = \left(a^k\right)^{k^{n-1}} \cdot a \equiv a \pmod{n}.$$

По условию $n \mid a^{k^n+1}-1$, значит, $a^k-1 \mid a-1$. Но $a-1>0$, поэтому $a^k-1 \leqslant a-1$, и $k=1$.

При $k=1$ показатель k^n+1 равен 2 при любом n, и число a^2-1 должно делиться на всякое n, взаимно простое с a. Возьмём $n=a^2+1$: общий делитель с a делит $(a^2+1)-a\cdot a=1$. Но $0<a^2-1<a^2+1$ — противоречие. Пар с $a \geqslant 2$ нет.

Замечание. Приём — выбрать модуль, по которому порядок известен заранее: порядок a по модулю a^k-1 равен k.

A4. Существуют ли различные взаимно простые в совокупности натуральные числа a, b и c, большие 1 и такие, что 2^a+1 делится на b, 2^b+1 делится на c, а 2^c+1 делится на a?

Ответ: существуют, например $a=3$, $b=9$, $c=19$. **Ход.** Проверка: $2^3+1=9$ делится на 9; $2^9+1=513=27\cdot 19$ делится на 19; $2^{19}+1$ делится на 3, потому что $2\equiv -1 \pmod 3$, а 19 нечётно. Числа различны, больше 1, и $\text{НОД}(3,9,19)=1$.

Как найти. Все три числа нечётны: делитель нечётного числа 2^x+1. Начнём с $a=3$. Тогда $b \mid 9$, и $b=9$, потому что $b \neq a$. Дальше $c \mid 513 = 3^3\cdot 19$, и ради взаимной простоты в совокупности c не кратно 3: остаётся $c=19$. Последнее условие выполнено.

Замечание. «Взаимно простые в совокупности» — общий делитель всех трёх равен 1. Попарно взаимно простыми они быть не обязаны: 3 и 9 не взаимно просты. Вопрос «существуют ли» сначала проверяют на маленьких числах.

A5. Даны натуральные числа m и n. Докажите, что число 2^n-1 делится на $(2^m-1)^2$ тогда и только тогда, когда n делится на $m(2^m-1)$.

Доказательство. Обозначим $M = 2^m - 1$. При $m = 1$ имеем $M = 1$, и обе части утверждения верны. Пусть $m \geqslant 2$.

Порядок 2 по модулю M равен m: $2^m \equiv 1 \pmod M$, а при $1 \leqslant j < m$ выполнено $0 < 2^j - 1 < M$, так что $2^j \not\equiv 1$. По главному свойству $M \mid 2^n-1$ тогда и только тогда, когда $m \mid n$.

Пусть $m \mid n$, $n = mk$. Тогда

$$2^n - 1 = \left(2^m\right)^k - 1 = M \cdot S, \qquad S = 1 + 2^m + 2^{2m} + \ldots + 2^{m(k-1)}.$$

Каждое из k слагаемых S сравнимо с 1 по модулю M, поэтому $S \equiv k \pmod M$, и $M^2 \mid MS$ тогда и только тогда, когда $M \mid k$.

Итак, $M^2 \mid 2^n - 1$ равносильно тому, что $n = mk$ и $M \mid k$, то есть $mM \mid n$.

Замечание. Второй абзац — первый шаг подъёма показателя: сумма $1 + x + \ldots + x^{k-1}$ при $x \equiv 1$ сравнима с k.

Запасные

A6. Докажите, что любой простой делитель числа $2^{2^n}+1$ имеет вид $2^{n+1}k + 1$.

Доказательство. Пусть q — простой делитель $2^{2^n}+1$; q нечётно. Тогда $2^{2^n} \equiv -1 \pmod q$ и $2^{2^{n+1}} \equiv 1$. Порядок $d = \operatorname{ord}_q 2$ делит 2^{n+1}, то есть $d = 2^j$, где $j \leqslant n+1$. Если $j \leqslant n$, то $d \mid 2^n$ и $2^{2^n} \equiv 1$; вместе с $2^{2^n} \equiv -1$ это даёт $q \mid 2$. Значит, $d = 2^{n+1}$, и по теореме Ферма $2^{n+1} \mid q - 1$.

A7. Даны натуральные числа x и y из отрезка $[2, 100]$. Докажите, что при некотором натуральном n число $x^{2^n} + y^{2^n}$ составное.

Доказательство. Если $x = y$, подходит $n = 1$: число $2x^2$ чётно и больше 2.

Пусть $x \neq y$. Число 257 простое: оно не делится на 2, 3, 5, 7, 11, 13, а $17^2 > 257$. Поскольку $0 < y < 257$, найдётся q с

$x \equiv qy \pmod{257}$. При этом $q \not\equiv 0$, иначе $257 \mid x$; $q \not\equiv 1$, иначе $257 \mid x - y$, а $0 < |x - y| < 257$; $q \not\equiv -1$, иначе $257 \mid x + y$, а $4 \leqslant x + y \leqslant 200$.

По теореме Ферма $q^{256} \equiv 1$, поэтому порядок q делит $256 = 2^8$ и равен 2^j. По простому модулю из $t^2 \equiv 1$ следует $t \equiv \pm 1$, так что $q^2 \not\equiv 1$ и $j \geqslant 2$. Положим $n = j - 1$, тогда $1 \leqslant n \leqslant 7$. Число $t = q^{2^n}$ удовлетворяет $t^2 \equiv 1$ и $t \not\equiv 1$, значит, $t \equiv -1$, и

$$x^{2^n} + y^{2^n} \equiv y^{2^n}\left(q^{2^n} + 1\right) \equiv 0 \pmod{257}.$$

Осталось проверить, что это число не равно 257. Пусть $A = x^{2^{n-1}}$, $B = y^{2^{n-1}}$, тогда $A, B \geqslant 2$ и $A^2 + B^2 = 257$. Но при $B = 2, 3, \ldots, 16$ числа $257 - B^2$ равны 253, 248, 241, 232, 221, 208, 193, 176, 157, 136, 113, 88, 61, 32, 1, и квадрат среди них только $1 = 1^2$, а $A \geqslant 2$. Значит, $x^{2^n} + y^{2^n}$ делится на 257 и больше 257 — составное.

Замечание. Простое 257 выбрано потому, что $257 - 1 = 2^8$: порядок любого остатка — степень двойки, и среди $q^2, q^4, \ldots$ обязательно встретится -1.

2. Подъём показателя

Пример. Докажите, что $2^{3^n} + 1$ делится на 3^{n+1} и не делится на 3^{n+2}.

Доказательство. Числа 2 и 1 не делятся на 3, их сумма 3 делится, показатель 3^n нечётен. По утверждению о сумме

$$v_3\left(2^{3^n} + 1\right) = v_3(2 + 1) + v_3(3^n) = 1 + n.$$

Значит, 3^{n+1} делит $2^{3^n} + 1$, а 3^{n+2} — нет.

B1. На какую наибольшую степень двойки делится число $10^{20} - 2^{20}$?

Ответ: на 2^{24}. **Ход.** $10^{20} - 2^{20} = 2^{20}\left(5^{20} - 1\right)$. Числа 5 и 1 нечётны, показатель 20 чётен, и по формуле для двойки

$$v_2\left(5^{20} - 1\right) = v_2(5 - 1) + v_2(5 + 1) + v_2(20) - 1 = 2 + 1 + 2 - 1 = 4.$$

Итого $v_2\bigl(10^{20}-2^{20}\bigr)=20+4=24$.

Замечание. Проверка без формулы: $5^{20}-1=(5^5-1)(5^5+1)(5^{10}+1)$, где $5^5-1=4\cdot 781$, $5^5+1=2\cdot 1563$, а $5^{10}+1\equiv 2 \pmod 4$. Вместе $2^{2+1+1}=2^4$.

B2. Докажите, что 4^m-4^n делится на 3^{k+1} тогда и только тогда, когда $m-n$ делится на 3^k.

Доказательство. Если $m=n$, то $4^m-4^n=0$ делится на 3^{k+1}, а $m-n=0$ делится на 3^k. Пусть $m\neq n$; обе части не меняются, если поменять m и n местами, поэтому считаем $m>n$. Тогда $4^m-4^n=4^n\bigl(4^{m-n}-1\bigr)$, и $3\nmid 4^n$. Числа 4 и 1 не делятся на 3, а $4-1=3$ делится, поэтому

$$v_3\bigl(4^m-4^n\bigr)=v_3\bigl(4^{m-n}-1\bigr)=v_3(3)+v_3(m-n)=1+v_3(m-n).$$

Делимость на 3^{k+1} равносильна $1+v_3(m-n)\geqslant k+1$, то есть $v_3(m-n)\geqslant k$, то есть $3^k\mid m-n$.

B3. Известно, что a^n-b^n делится на n, где a, b, n — натуральные числа и $a\neq b$. Докажите, что $\dfrac{a^n-b^n}{a-b}$ делится на n.

Доказательство. Обозначим

$$Q=\frac{a^n-b^n}{a-b}=a^{n-1}+a^{n-2}b+\ldots+b^{n-1}.$$

При $n=1$ доказывать нечего; пусть $n\geqslant 2$. Достаточно проверить, что для каждого простого $p\mid n$ выполнено $v_p(Q)\geqslant s$, где $s=v_p(n)$.

Случай 1: $p\nmid a-b$. Тогда $v_p(Q)=v_p(a^n-b^n)\geqslant s$ по условию.

Случай 2: $p\mid a$ и $p\mid b$. Каждое из n слагаемых Q делится на p^{n-1}, поэтому $v_p(Q)\geqslant n-1$. А из $p^s\leqslant n$ следует $2^s\leqslant n$, то есть $s\leqslant n-1$.

Случай 3: $p\mid a-b$, $p\nmid a$. Тогда и $p\nmid b$. Если p нечётно, по подъёму показателя $v_p(a^n-b^n)=v_p(a-b)+v_p(n)$, то есть $v_p(Q)=s$. Если $p=2$, то a и b нечётны, n чётно, и по формуле для двойки

$$v_2(Q)=v_2(a^n-b^n)-v_2(a-b)=v_2(a+b)+v_2(n)-1\geqslant s,$$

потому что $v_2(a+b) \geqslant 1$.

Других случаев нет: если $p \mid a-b$ и $p \mid a$, то $p \mid b$, и это случай 2.

Замечание. Подъём показателя требует $p \nmid ab$. Случай 2 этим условием не покрыт, и решение без него неполное — например, $a=4$, $b=2$, $n=2$.

B4. Натуральные числа x, y, p, n и k таковы, что $x^n + y^n = p^k$. Докажите, что если $n > 1$ нечётно, а p — нечётное простое, то n — натуральная степень числа p.

Доказательство. Пусть $d = \text{НОД}(x, y)$. Тогда $d^n \mid p^k$, и $d = p^\alpha$. Положим $x = du$, $y = dv$: $\text{НОД}(u, v) = 1$ и $u^n + v^n = p^K$, где $K = k - n\alpha \geqslant 1$, так как $u^n + v^n \geqslant 2$. Число p не делит u: иначе $p \mid v^n$ и $p \mid v$, что противоречит взаимной простоте; так же $p \nmid v$. Наконец, не $u = v = 1$: иначе $2 = p^K$, а p нечётно.

Пусть $n = p^s t$, где $p \nmid t$; t нечётно, потому что n нечётно. Обозначим $U = u^{p^s}$, $V = v^{p^s}$. Тогда $U^t + V^t = p^K$, $p \nmid UV$, и не $U = V = 1$.

Так как t нечётно, $U + V$ делит $U^t + V^t = p^K$, и $U + V \geqslant 2$, поэтому $p \mid U + V$. По утверждению о сумме

$$v_p\big(U^t + V^t\big) = v_p(U+V) + v_p(t) = v_p(U+V).$$

Числа $U^t + V^t$ и $U + V$ — степени p с одним показателем, то есть $U^t + V^t = U + V$. Если $t \geqslant 3$, то $U^t \geqslant U$ и $V^t \geqslant V$, причём равенство в обоих только при $U = V = 1$, а этот случай исключён. Значит, $t = 1$ и $n = p^s$, где $s \geqslant 1$, потому что $n > 1$.

Запасные

B5. Найдите все натуральные $n > 1$, для которых $\dfrac{2^n + 1}{n^2}$ — целое число.

Ответ: $n = 3$. **Ход.** При $n = 3$ получаем $\frac{9}{9} = 1$. Пусть $n > 1$ подходит, и p — наименьший простой делитель n. Число $2^n + 1$ нечётно, поэтому n нечётно и $p \geqslant 3$.

Пусть $d = \operatorname{ord}_p 2$. Из $2^n \equiv -1$ следует $2^{2n} \equiv 1$, поэтому $d \mid 2n$, а $d \nmid n$, иначе $2^n \equiv 1$ и $p \mid 2$. По теореме Ферма $d \mid p-1$. Простые делители $p-1$ меньше p и не делят n, поэтому НОД$(2n, p-1) \mid 2$. Значит, $d \mid 2$ и $d \nmid n$, то есть $d = 2$, $p \mid 2^2 - 1$ и $p = 3$.

По утверждению о сумме $v_3(2^n + 1) = v_3(3) + v_3(n) = 1 + v_3(n)$. Из $n^2 \mid 2^n + 1$ получаем $2v_3(n) \leqslant 1 + v_3(n)$, то есть $v_3(n) = 1$, и $n = 3m$, где m нечётно и $3 \nmid m$.

Пусть $m > 1$, и q — наименьший простой делитель m; $q \geqslant 5$. Пусть $e = \operatorname{ord}_q 2$. Как и выше, $e \mid 2n = 6m$, $e \nmid 3m$ и $e \mid q-1$. Простые делители $q-1$ меньше q и не делят m, поэтому НОД$(6m, q-1) \mid 6$, и $e \mid 6$. Из делителей 6 не делят $3m$ только 2 и 6. При $e = 2$ получаем $q \mid 3$ — нет. При $e = 6$ получаем $q \mid 2^6 - 1 = 63$, $q = 7$; но $2^3 = 8 \equiv 1 \pmod 7$, и порядок 2 по модулю 7 равен 3, а не 6. Противоречие. Значит, $m = 1$ и $n = 3$.

B6. Докажите, что существует бесконечно много таких составных n, что $3^{n-1} - 2^{n-1}$ делится на n.

Доказательство. Подходят все числа $n = 3^{2^t} - 2^{2^t}$ при $t \geqslant 2$; они растут с t, поэтому их бесконечно много.

Составное: $n = \left(3^{2^{t-1}} - 2^{2^{t-1}}\right)\left(3^{2^{t-1}} + 2^{2^{t-1}}\right)$, и первый множитель не меньше $3^2 - 2^2 = 5$, потому что $t - 1 \geqslant 1$.

Делимость. Числа 3 и 1 нечётны, 2^t чётно, по формуле для двойки

$$v_2\left(3^{2^t} - 1\right) = v_2(2) + v_2(4) + t - 1 = t + 2.$$

Кроме того, $2^t \geqslant t$, и $2^t \mid 2^{2^t}$. Поэтому $n - 1 = \left(3^{2^t} - 1\right) - 2^{2^t}$ делится на 2^t: $n - 1 = 2^t r$. Тогда

$$3^{n-1} - 2^{n-1} = \left(3^{2^t}\right)^r - \left(2^{2^t}\right)^r$$

делится на $3^{2^t} - 2^{2^t} = n$.

Замечание. При $t = 1$ получается $n = 5$ — простое, поэтому $t \geqslant 2$.

Полное решение

П. Найдите все натуральные n, для которых $3^n - 1$ делится на 2^n.

Ответ: $n = 1$, 2, 4. **Ход.** Числа 3 и 1 нечётны, поэтому применима формула для двойки.

n нечётно. Тогда $v_2(3^n - 1) = v_2(3 - 1) = 1$, и условие $v_2(3^n - 1) \geqslant n$ выполнено только при $n = 1$.

n чётно. Тогда

$$v_2(3^n - 1) = v_2(3 - 1) + v_2(3 + 1) + v_2(n) - 1 = 2 + v_2(n),$$

и нужно $2 + v_2(n) \geqslant n$. Так как $2^{v_2(n)} \leqslant n$, отсюда $2^{n-2} \leqslant 2^{v_2(n)} \leqslant n$. При $n = 5$ имеем $2^{n-2} = 8 > 5$, а при увеличении n на 1 левая часть удваивается, а правая растёт на 1; поэтому $2^{n-2} > n$ при всех $n \geqslant 5$. Значит, $n \leqslant 4$, и чётные кандидаты — $n = 2$ и $n = 4$.

Проверка: $3^2 - 1 = 8$ делится на 4, $3^4 - 1 = 80$ делится на 16.

Замечание. Баллы на олимпиаде здесь теряют на записи: не сказано, что 3 и 1 нечётны, нет случая нечётного n или нет проверки найденных n.